

2024年度 卒業論文

振動刺激における睡眠導入の補助

Sleep Onset Aids in Vibration Stimulation

東京電機大学工学部 電気電子工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20NE014 大塚 凱

2024年2月1日 提出

研究概要

近年、日常生活の中でストレスや生活習慣による生理的影響、それら関連する病により不眠症問題が増加している。現状の解決策に睡眠薬や熱を用いた方法があるが、どれも遅効性があるため、個人差による考慮が難しい。そこで私は速効性やリズムによる入眠補助が可能な振動刺激を用いた入眠導入に着目した。しかし、振動刺激を用いた入眠導入に関する基礎的文献が少ない。そこで、本研究では入眠導入に適した振動調査を目的とし、実験により入眠導入に適した振動提示位置の選定と、振幅と振動周波数の振動許容範囲の調査を行った。

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授，渡辺亮助教授に心より御礼申し上げます．またミーティングを中心として測定方法やプログラム，提案手法での多くの助言，ご協力をいただいた協調ロボティクスの皆様に深く感謝申し上げます．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.1.1	不眠症問題	2
1.1.2	現状の解決策	3
1.2	目的	4
第2章	提案手法	5
2.1	振動刺激デバイス	6
2.2	心拍センサ	7
2.3	自律神経活動指標	8
第3章	入眠導入に適した振動提示箇所の調査	10
3.1	実験環境	11
3.2	実験手法	12
3.3	実験結果および考察	13
3.3.1	自律神経活動	13
3.3.2	主観評価	15
3.3.3	考察	18
第4章	入眠導入に適した振動周波数・振幅の知覚範囲の調査	19
4.1	実験環境	20
4.2	実験手法	21
4.3	実験結果および考察	22
4.3.1	実験結果	22
4.3.2	考察	23
第5章	結論・今後の展望	25

5.1	結論	26
5.2	今後の展望	27

第1章 序論

本研究では，振動刺激を用いた入眠導入の補助を提案する．そのため，今回は入眠導入に適した振動調査を行った．本章では以下の項目を述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

1.1.1 不眠症問題

先進国を中心に不眠症が問題となっている。不眠症は夜間に適切に入眠することが難しく、その結果として日中における眠気、注意力の低下、および睡眠パターンの乱れなどといった問題が発生する睡眠障害である。ヨーロッパでは成人の 10 人に 1 人が慢性不眠症になっている [1]。他に米国国立保健センターによると、アメリカにいるひとたちの 14.5 % が調査を行った 30 日間のすべて、またはほとんどが入眠する際に何らかの問題があった [2]。この不眠症は日本でも問題となっている。NHK が行った「国民生活時間調査」によると国民全体の平均睡眠時間は 7 時間弱である [3]。これは経済協力開発機構 (OECD) のデータでは、加盟 26 カ国の最下位であり、世界的に見ても日本の睡眠時間は少ないのが現状である [4]。

1.1.2 現状の解決策

不眠症の原因は学校や家族など人間関係のストレスによる心理的要因や糖尿病や呼吸器疾患による身体的要因，時差ボケや昼夜逆転による生活環境の変化による生理的要因などが挙げられる．このような不眠症問題の解決策として，リラクセーションが有益である．リラクセーションとは，環境や外部刺激によって引き起こされる交感神経活動の減少，副交感神経の増加による心身の休息を目的としたものである．これにより，ストレスの軽減，入眠促進，疲労回復などの様々な効果が得られる．このリラクセーションを行う手段として，身体の一部を対象としたマッサージや聴覚や嗅覚，触覚など五感を刺激する方法など，多くの手段が使われている [5][6]．その手段の一つとして，振動刺激が用いられることがある．過度な振動刺激は振動障害を誘発するが [7]，適度な振動はリラクセーション効果があると報告されている [8]．また，身体に対して一定の振動を提示した際，リラックス値が上がっていることから，振動刺激はリラクセーション効果が示唆されている [9]．そのため，振動を用いて身体にリラクセーション効果を促し入眠をさせることができると考えられる．

1.2 目的

新たな入眠導入法の提案として振動刺激を用いた入眠導入の補助を提案したが，振動を用いた入眠導入に関する基礎的文献が少ないことがあげられる．よって本研究の目的は入眠導入に適した振動調査を行った．

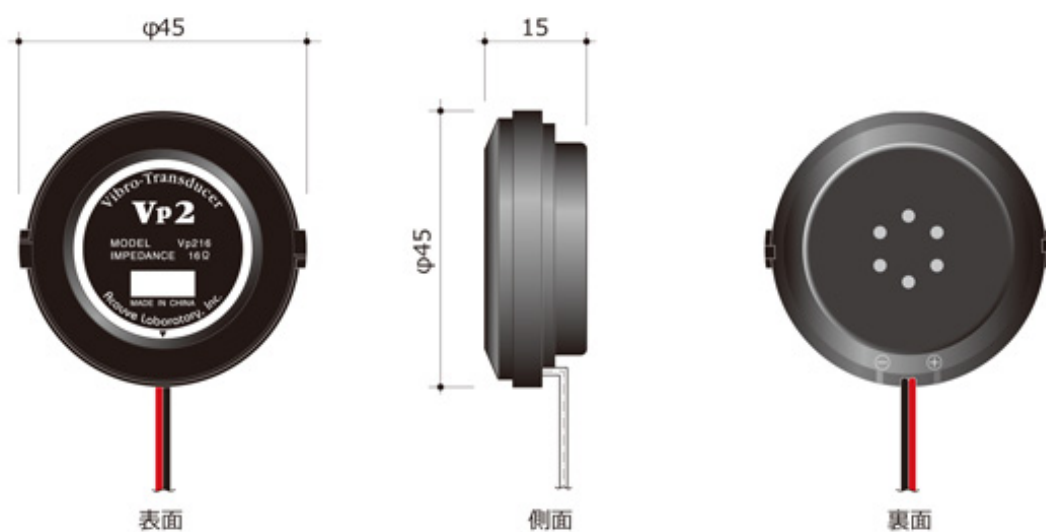
第2章 提案手法

本研究では，入眠導入に適した振動提示箇所の調査と入眠導入に適した振動周波数・振幅の知覚範囲の調査を行うために用いたデバイス，評価方法について提案する．

- 振動刺激デバイス
- 心拍センサ
- 自律神経活動指標

2.1 振動刺激デバイス

本研究で使用した振動子デバイスは株式会社アーク・ラボのバイブロトランスデューサ Vp2である。外観図 2.1 に示す。この振動子は直径 43[mm]，幅 15[mm]，重量 49[g] であり，体感可能な振動周波数は 16[Hz] からである。本研究では振動子と椅子にそれぞれマジックテープを取り付けることで，被験者の座高に合わせて対応した。



[11]

図 2.1: Vibrotransducer Vp2

2.2 心拍センサ

本研究で用いる心拍センサを図2.2に示す．この生体センサは「BITalino」といいECG(心電図)やEEG(脳波)，EMG(筋電図)など測定できるアプリ開発キットである．今回は入眠導入に適した振動提示箇所の調査の実験の際 ECG を取得するために用いた．

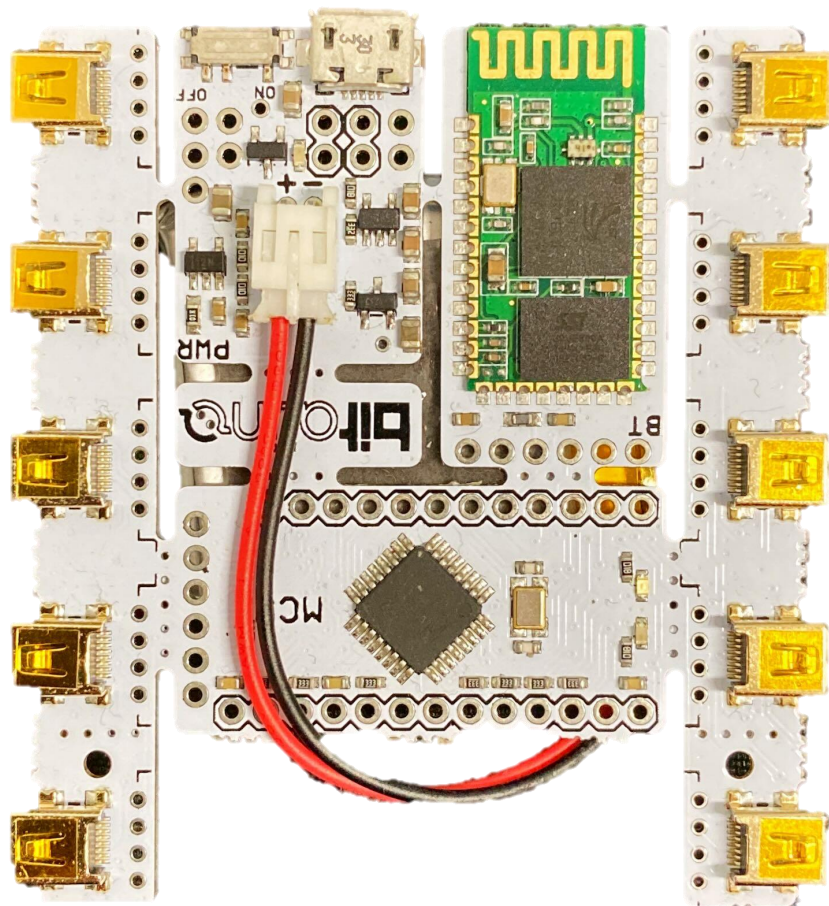


図 2.2: BITalino

2.3 自律神経活動指標

本研究では心拍から入眠導入に適したリラックスの評価を行う．心拍は2.3のように3つの電極を皮膚表面の心臓付近に取り付ける．ECGの心臓が収縮する時の電気の流れである R 波周期的に見た時に R 波と R 波の間隔，すなわち RRI からパワースペクトル密度を算出する(図2.3)．図2.4のように，LF(低周波成分)とHF(高周波成分)を算出する．その密度を算出した積分値が，交感神経活動バランスを示す LF/HF, 副交感神経活動バランスを示す $HF/(LF+HF)$ となる.[10]

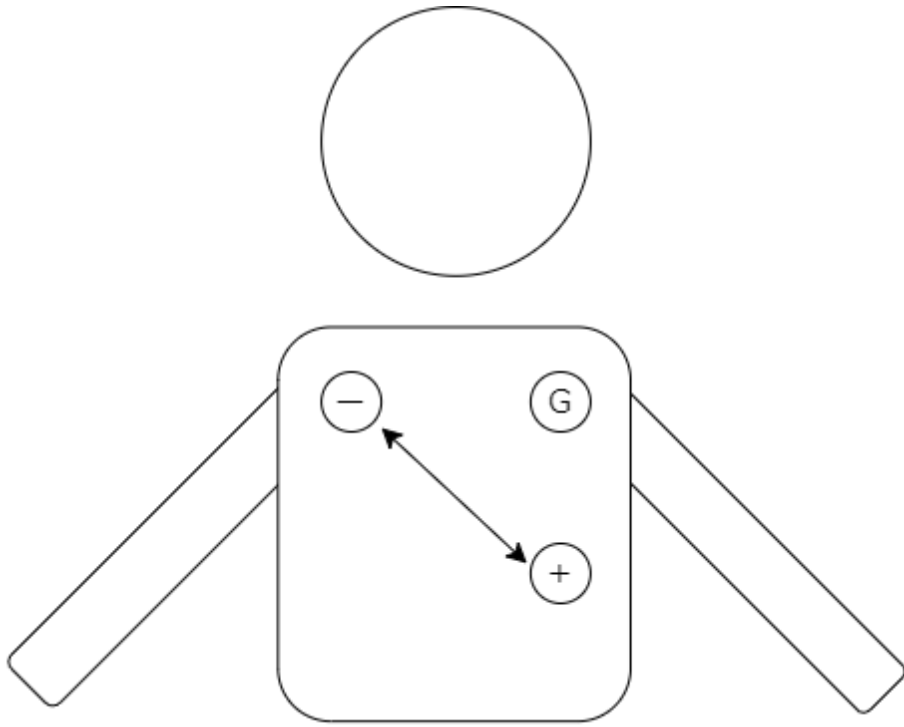


图 2.3: three-point guidance

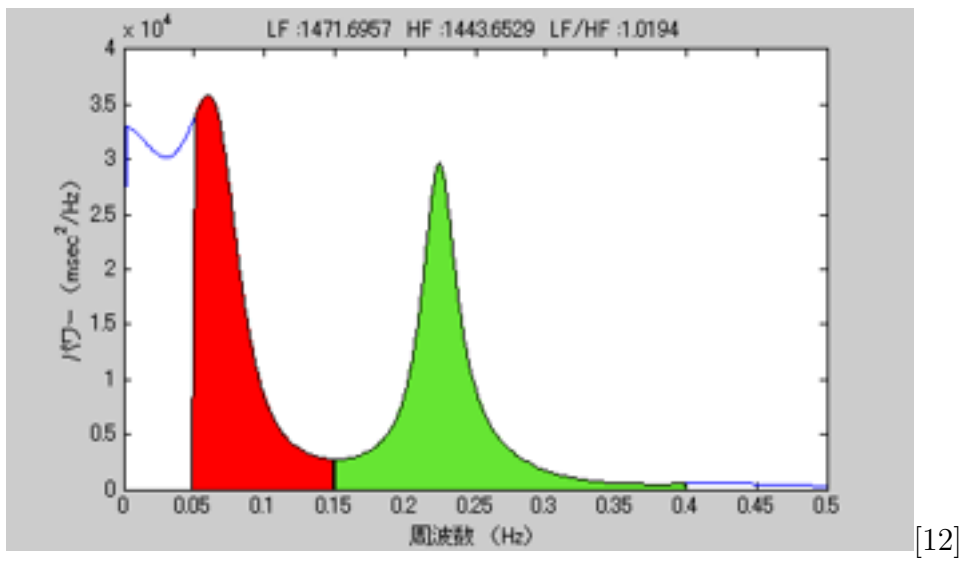


图 2.4: LF/HF

第3章 入眠導入に適した振動提示箇所の調査

- 実験環境
- 実験手法
- 実験結果および考察

3.1 実験環境

被験者は20～25歳の男性7名について計測を行った。被験者は実験中、常に ECG を測定し、実験中の自律神経活動を測定した。被験者の実験姿勢は背部に振動提示を行うため、椅子に座り、背もたれによりかかるよう指示した。

3.2 実験手法

まず被験者の安静時の自律神経活動を測定するために、椅子に座ったまま安静状態を維持させた。その後、安静時の5分間の自律神経活動指標を被験者のその日の基準値とした。提示箇所は肩、背中、腰のそれぞれ3パターンで5分間の振動提示を行い、その時の自律神経活動を測定した。また、3パターンの間にそれぞれ5分間の休憩と主観評価を行った。

3.3 実験結果および考察

3.3.1 自律神経活動

LF/HF 値を図 3.1, HF/(LF+HF) の値を図 3.2 にそれぞれ示す. これらの図は, 安静時, 肩, 背中, 腰に提示した際の被験者の自律神経活動指標値を平均化し, それらの値を被験者人数分, 箱ひげ図にプロットしたものである. まず, 安静時と, 振動刺激を提示した時の自律神経活動の値を比べると, 全体的に安静時よりも振動刺激を提示した方が副交感神経は優位であった. また特に肩, 背中, 腰を比べてみると, 背中が一番優位であることが見て取れた.

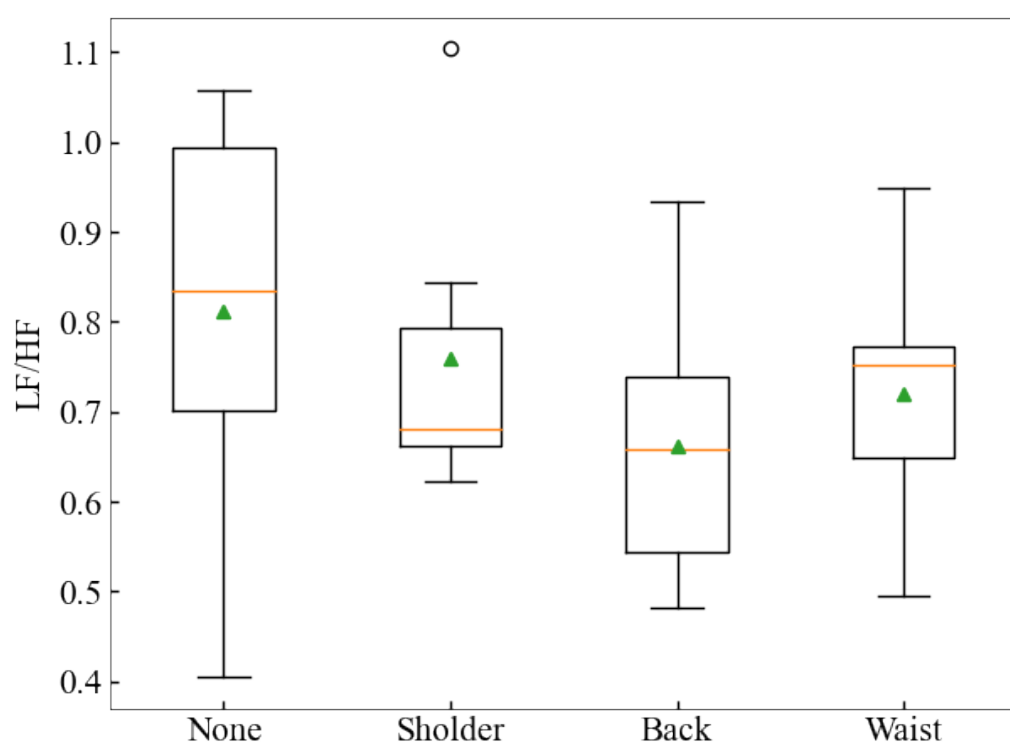


图 3.1: LF/HF

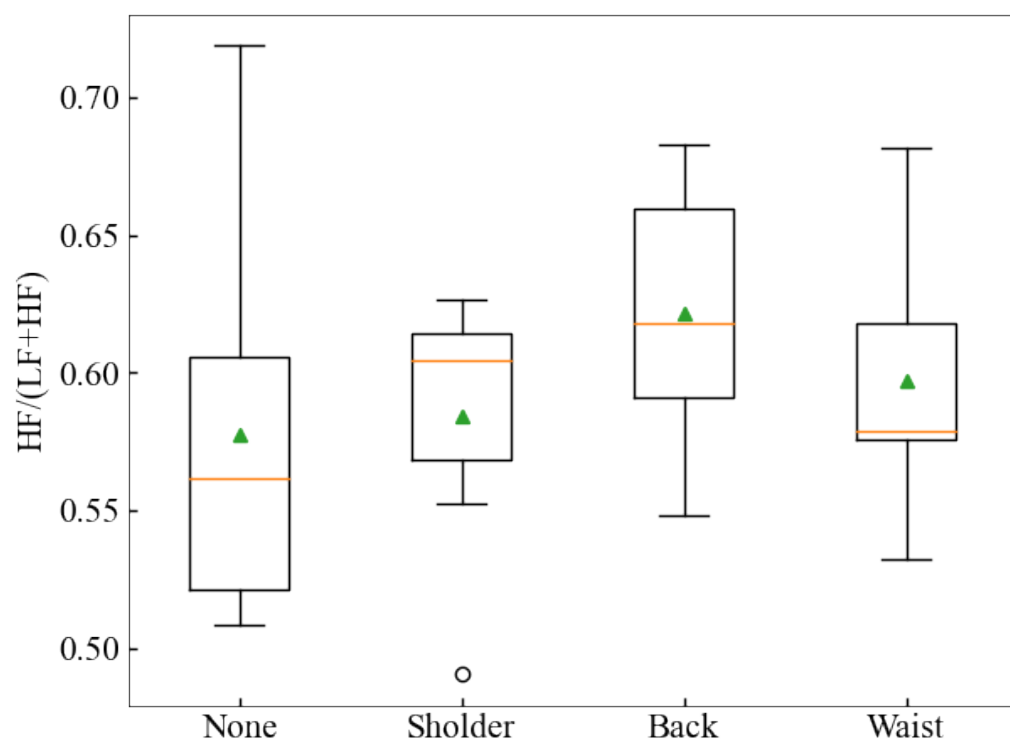


图 3.2: HF/(LF+HF)

3.3.2 主観評価

主観評価の結果を図 3.3～3.6 にそれぞれ示す。主観評価は、

(Section1)

- ・ Q1 平常時と比べリラックスできたか

(Section2)

- ・ Q2 手に提示した振動はどう感じたか

(Section3)

- ・ Q3 振動の強さはリラックスすることを妨げていたか

(Section4)

・ Q4 振動の音はリラックスすることを妨げていたかの四つで評価をした。Q1 は平常時において、高い評価を得た。また Q3, Q4 では振動子の強さや音によるリラックスの妨げになるかの質問だったが、肩、背中、腰のどの部位においても低い評価を得た。

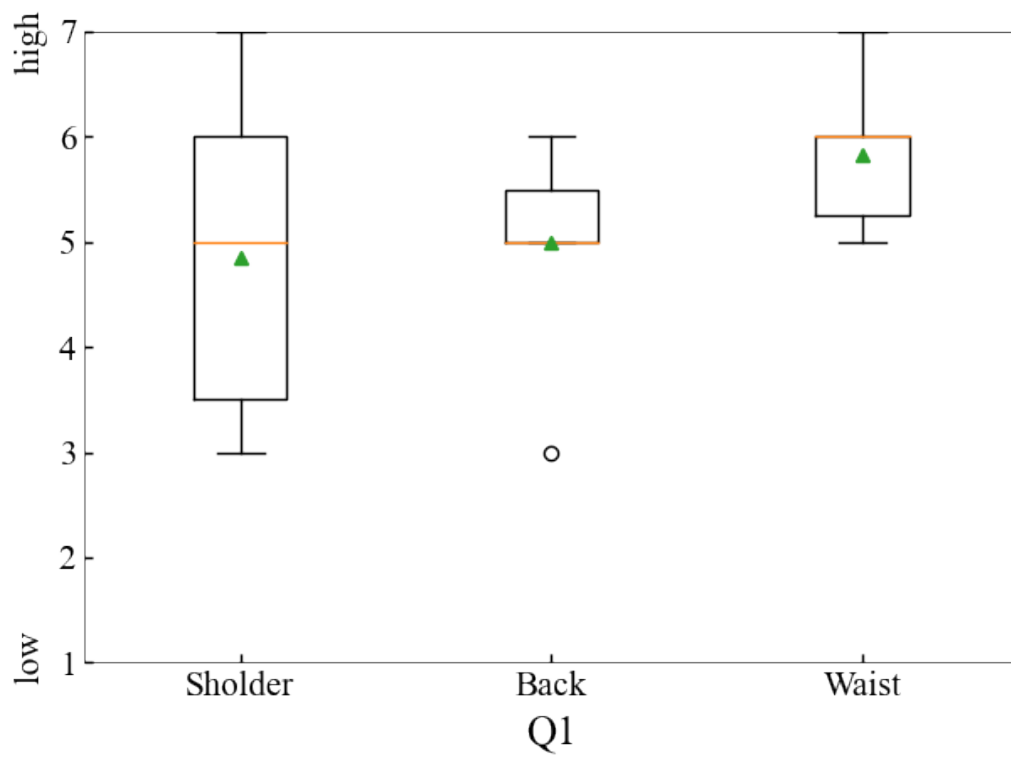


图 3.3: Q1:Did you feel more relaxed than normal?

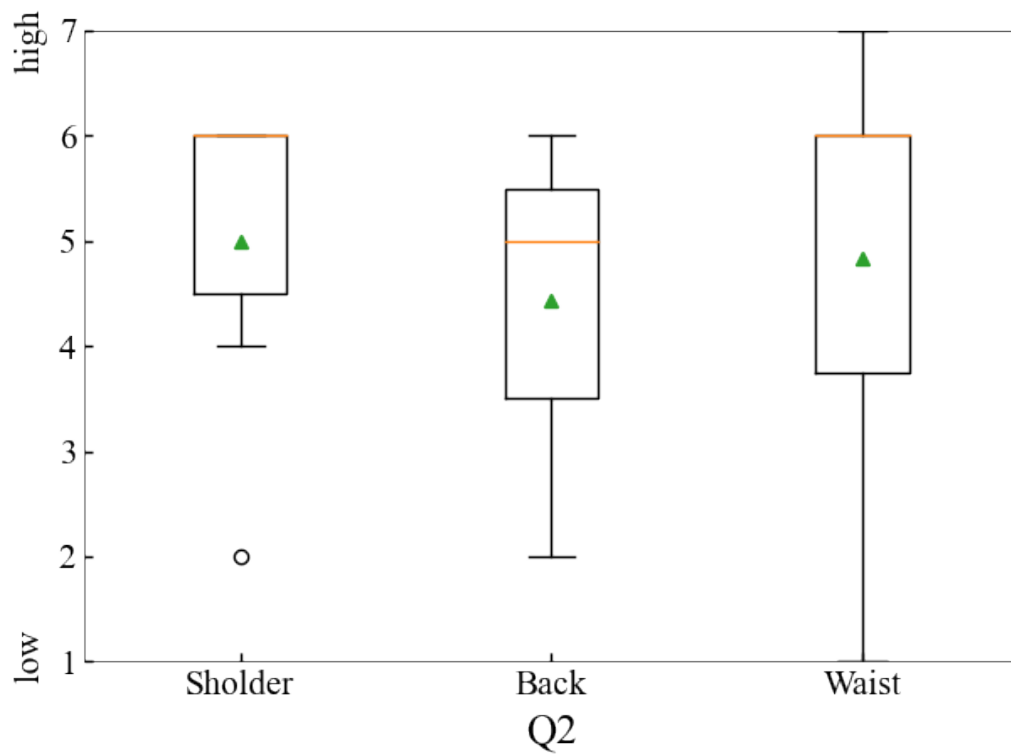


图 3.4: Q2:How did you feel the vibration presented to your hand?

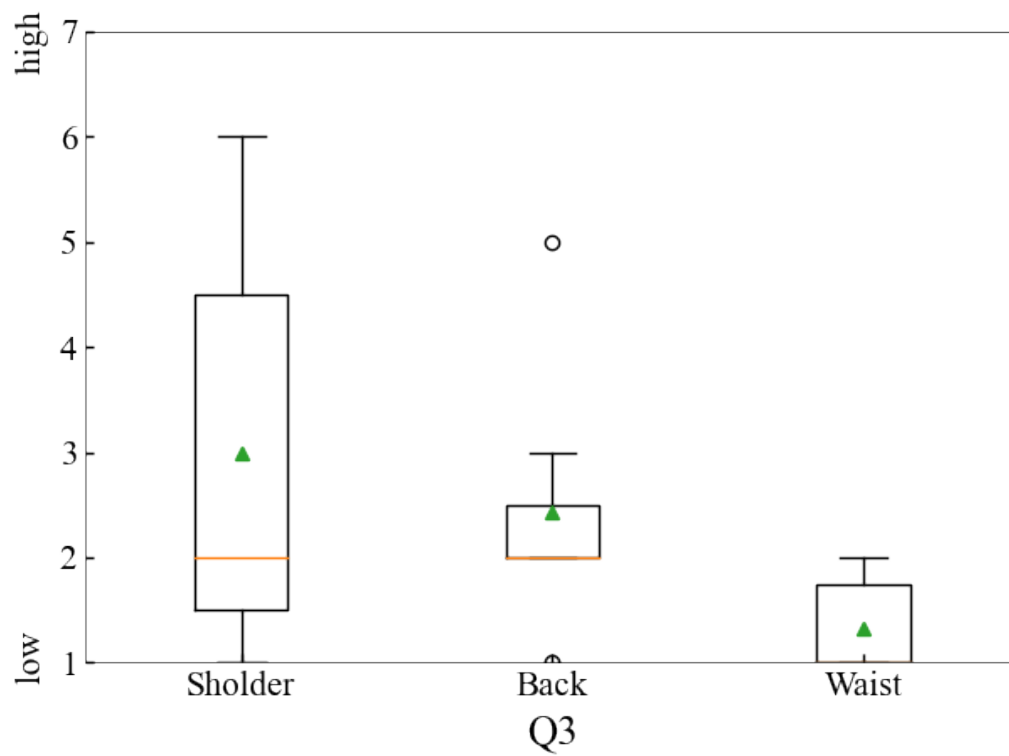


图 3.5: Q3:Did the intensity of the vibration interfere with relaxation?

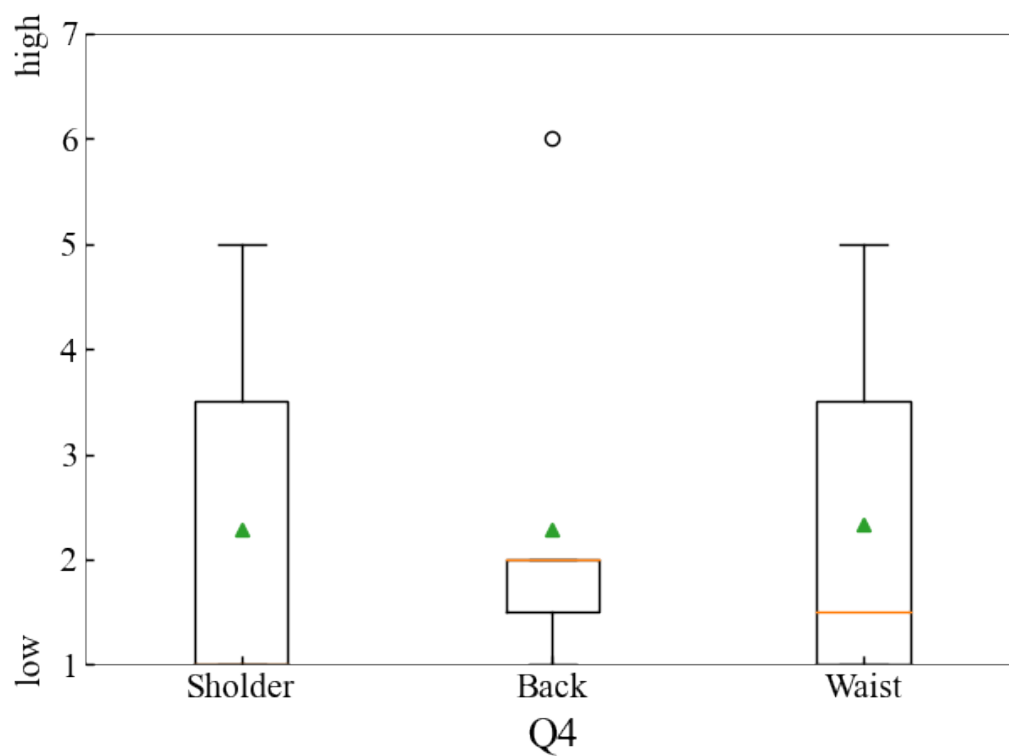


图 3.6: Q4:Did the sound of vibration prevent you from relaxing?

3.3.3 考察

自律神経活動

安静時と比べ振動を提示した方が副交感神経が優位だった。これは、振動提示がリラックス効果が有効である可能性が示されている。また振動提示の中でも背中が優位であった。これは、肩や腰と比べ背中にかかる体重が大きいいため、振動が一番強く体に提示されたと考えられる。

主観評価

主観評価では全体的に、背中と腰がそれぞれ高い評価を得ていた。とくに Q4 では肩や腰と比べ背中が振動音がリラックスの妨げになっていなかったとの結果がでた。これは、振動子と背中が他の提示部位と比べ密着していたため、外部に音が漏れることはなくリラックスできたといえる。しかし、肩や腰に提示した際、振動音が邪魔になっていたと考えられることから、振動子が出す音によっては入眠導入の妨げになってしまうことが示唆される。そのため、今後は振動音に対して入眠導入との関連性をとる実験が必要である。

第4章 入眠導入に適した振動周波数・ 振幅の知覚範囲の調査

- 実験環境
- 実験手法
- 実験結果および考察

4.1 実験環境

図 4.1 に実験の様子を示す。被験者は 20～26 歳の男性 9 名が参加した。はじめに被験者には椅子に座ってもらい、振動子が肩甲骨の内側部分に当たるように被験者自身が調整した。周波数条件範囲は 20～400[Hz] であり、20[Hz] 間隔で被験者に提示を行った。被験者には、提示された周波数に対して、振幅範囲は 0～3.0[V] の間で可変抵抗を操作しながら振動知覚閾値と不快振動閾値を探索してもらう。

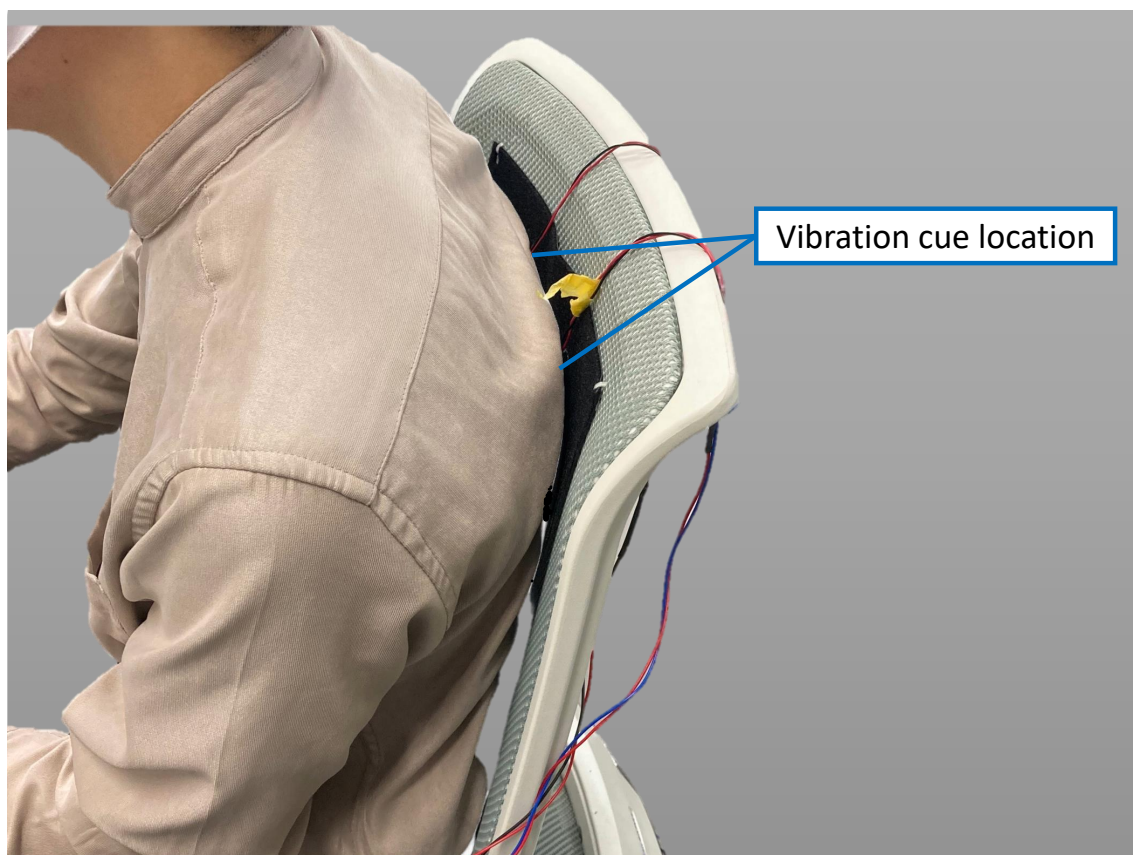


図 4.1: Experimental Environment.

4.2 実験手法

実験手順を図4.2に示す．振動が提示された際に，被験者が振動を知覚し始めたと感じたらボタンを押し，その瞬間の周波数と振幅値を記録をする．その後，次の周波数に対しても同様のプロセスを繰り返す．不快振動閾値は，被験者が振動を感じ始め，それが不快になる瞬間の周波数と振幅の組み合わせを示している．個々人が周波数に対して不快に感じた振幅値を記録し，次の周波数に対しても同様のプロセスを繰り返す．

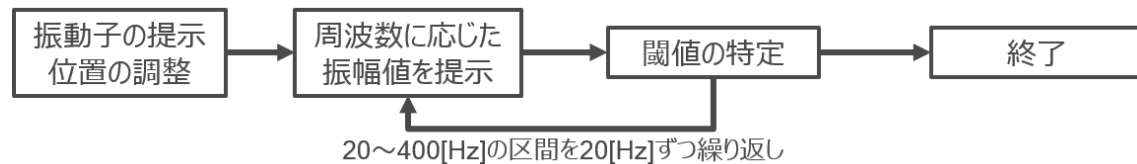


図 4.2: Time table

4.3 実験結果および考察

4.3.1 実験結果

実験結果を図 4.3 に示す．図 4.3 は被験者 9 名の周波数に対する振動知覚閾値と不快振動閾値の 2 種類を平均し，標準誤差範囲を付けてそれぞれグラフ化したものである．まず，周波数に対する振動知覚閾値と不快振動閾値の両方の結果を確認すると，どちらも 40[Hz] から急激に知覚閾値が低下し始め，60[Hz] を起点に上昇してきた．しかし，不快振動閾値の方が振動知覚閾値の値と比べて急激な増加が見られた．60～100[Hz] の範囲は振動知覚閾値から不快振動閾値の知覚範囲が狭いといえる．また，標準誤差範囲は振動知覚閾値は 300[Hz] から，不快振動閾値は 160[Hz] から広がっていった．

4.3.2 考察

振動知覚閾値と不快振動閾値の両方とも周波数が上昇するほど振幅値が増加していることがいえる。また、振幅値が増加するほど標準誤差範囲が広くなり、個人差も増加する可能性がある。特に 300～400[Hz] では標準誤差範囲が顕著に表れており、個人差が大きいと考えられる。そのため、これらの周波数範囲は入眠導入の範囲には適さないと考えられる。また、20～60[Hz] の周波数範囲内では振動知覚閾値と不快振動閾値のどちらも急激に低下しており、標準誤差範囲も狭くなっていることから、個人差が減少していると考えられる。しかし、振幅値が急激に低下しているため、さらに細かい周波数に対する振幅値が必要である。

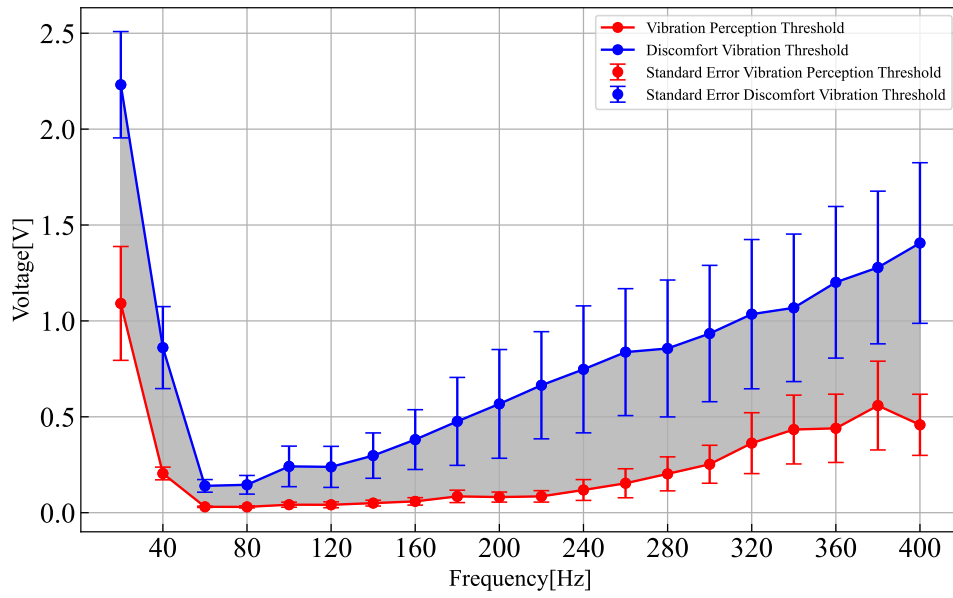


Figure 4.3: Frequency-dependent Variations in Vibration Perception Threshold and Discomfort Vibration Threshold.

第5章 結論・今後の展望

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、振動刺激を利用して睡眠導入を補助するために、入眠に適した振動提示箇所と、適した振動周波数・振幅の知覚範囲について調査した。振動提示箇所の調査では、振動なしと比較して入眠に優れた効果があることが示され、その中でも背中に提示した場合が他の部位よりも優れていることが確認された。また、振動周波数・振幅の知覚範囲の調査では、前回の実験から背中に提示した際の知覚閾値を考慮し、300～400[Hz] 区間が振幅値の増加や個人差が多いことから入眠に適さない可能性があり、60～100[Hz] 区間が知覚範囲が狭いが有用性があると推測されました。ただし、本実験では測定する周波数間隔が広すぎるため急激な振幅値変化に対応できていなかったことがあげられる。

5.2 今後の展望

今後の展望として、より細かい周波数で測定を行うと同時に、本研究で明らかになった入眠導入に適した知覚範囲内の身体の反応を生体信号を用いて測定実験を行う。その後、入眠に適した振動範囲が明確になれば生体信号の反応に応じた入眠に適した振動を算出するデバイスを作成を行う予定である。

参考文献

- [1] Riemann D., Benz F., Dressle R.J., Espie C.A., Johann A.F., Blanken T.F., Leerssen J., Wassing R., Henry A.L., Kyle S.D., et al. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. *J. Sleep Res.* 2022;31:e13604. doi: 10.1111/jsr.13604.
- [2] Dzifa Adjaye-Gbewonyo, Ph.D., Amanda E. Ng, M.P.H., and Lindsey I. Black, M.P.H., Sleep Difficulties in Adults: United States, 2020, National Center for Health Statistics, NCHS Data Brief No. 436, June 2022.
- [3] NHK 放送文化研究所, 世論調査部: “2020 年度「国民生活時間調査」”, 2020, <https://www.nhk.or.jp/bunken/yoron-jikan/column/sleep-2020.html>, 2020.
- [4] 厚生労働省: 「令和 3 年度 健康実態調査結果の報告」, 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画, 令和 4 年 1 月.
- [5] 見谷貴代, 小宮菜摘, 築田 誠, 細名水生 (2018) 短時間のハンドマッサージによる生理的・心理的効果の検証: 実施時間の差異によるランダム化比較試験, *日本看護技術学会誌*, 17, 125-130.
- [6] 藤田佳子, 河野保子 (2011) 背部マッサージによる成人男性の身体的・心理的影響, *宇部フロンティア大学看護学ジャーナル*, 4(1), 37-43.
- [7] 渡部真也, 安倍三史: チェンソー使用者の局所振動障害, *産業医学*, 9: 323, 1967.
- [8] 広瀬 恵里, 鈴木 玲子 背部のマッサージケアにおけるリラクゼーション効果の検証, *保健医療福祉化学*, 2017 年 6 巻 p. 22-27.

- [9] 大塚 凱, 五十嵐 洋, 渡辺 亮, “ リラクセーションに適した振動提示箇所の調査 ”, 電気学会産業計測制御研究会, IIC-23-005, 2023/08/10.
- [10] Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, “Heart rate variability Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use,” *Circulation*, 93, pp. 1043–1065, 1996.
- [11] 株式会社 アークヴ・ラボ, バイプロトランスデューサ Vp2 シリーズ Vp2(Vp216/Vp210), 1999, <http://www.acouve.co.jp/product/pd-vp2.html>, 2023.
- [12] Task Force of the European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, Heart rate variability -Standards of measurement, physiological interpretation-, and clinical use. *European Heart Journal* 1996; 17: 354-381.